



Robust CVRP - Modélisation

Projet d'optimisation robuste - MPRO

Nikita-Marc Pomiès
Rayan Abderrezak Hamoud

Paris, Novembre 2024

Contents

1	Dualisation du problème interne	1
---	---------------------------------	---

1 | Dualisation du problème interne

$$\max \sum_{(i,j) \in A} [\delta_{ij}^1 (\hat{t}_i + \hat{t}_j) + \delta_{ij}^2 \hat{t}_i \hat{t}_j] x_{ij} \quad (1.1)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{(i,j) \in A} \delta_{ij}^1 \leq T \quad \forall k \in K \quad (1.2)$$

$$\sum_{(i,j) \in A} \delta_{ij}^2 \leq T^2 \quad \forall k \in K \quad (1.3)$$

$$\delta_{ij}^1 \leq 1 \quad \forall (i,j) \in A \quad (1.4)$$

$$\delta_{ij}^2 \leq 2 \quad \forall (i,j) \in A \quad (1.5)$$

$$\delta_{ij}^1, \delta_{ij}^2 \geq 0 \quad \forall (i,j) \in A \quad (1.6)$$

$$\min \lambda_1 T + \lambda_2 T^2 + \sum_{(i,j) \in A} \mu_{ij}^1 + 2 \sum_{(i,j) \in A} \mu_{ij}^2 \quad (1.7)$$

$$\text{s.t.} \quad \mu_{ij}^1 + \lambda_1 \geq (\hat{t}_i + \hat{t}_j) x_{ij} \quad \forall (i,j) \in A \quad (1.8)$$

$$\mu_{ij}^2 + \lambda_2 \geq \hat{t}_i \hat{t}_j x_{ij} \quad \forall (i,j) \in A \quad (1.9)$$

$$\mu_{ij}^1, \mu_{ij}^2 \geq 0 \quad \forall (i,j) \in A \quad (1.10)$$

$$\lambda_1, \lambda_2 \geq 0 \quad (1.11)$$